



Lista de Exercícios – Lógica de Predicados

1) Interpretando as letras C, R, V e S por:

C $\equiv$ está chovendo

R $\equiv$ é uma rã

V $\equiv$ é verde

S $\equiv$ estão saltitando

em que C é uma sentença e R, V e S são predicados, formalize os seguintes argumentos:

- a) Todas as rãs são verdes.
- b) Nenhuma rã é verde.
- c) Algumas rãs são verdes.
- d) Algumas rãs não são verdes.
- e) Toda coisa é uma rã.
- f) Alguma coisa é uma rã.
- g) Nem toda coisa é uma rã.
- h) Nada é uma rã.
- i) Existem rãs verdes.
- j) Qualquer coisa é uma rã verde.
- k) Está chovendo e algumas rãs estão saltitando.
- l) Se está chovendo, então todas as rãs estão saltitando.
- m) Algumas coisas são verdes e algumas não são.
- n) Qualquer coisa é uma rã ou nada é uma rã.
- o) Qualquer coisa é uma rã ou não é uma rã.
- p) Todas as rãs são rãs.
- q) Somente rãs são verdes.
- r) Todas as rãs verdes estão saltitando.
- s) Algumas rãs verdes não estão saltitando.
- t) Não é verdade que algumas rãs verdes estão saltitando.
- u) Se nada é verde, então não existem rãs verdes.

2) Formalize os seguintes enunciados considerando as constantes e predicados que seguem:

c = Caio

j = João

m = Maria

M = “é mecânico”

E = “é enfermeiro”

A = “ama”

- a) Caio é mecânico.
- b) Caio e João são mecânicos.
- c) Caio é mecânico ou enfermeiro.
- d) Se Caio é mecânico então Caio não é enfermeiro.
- e) João ama Maria.
- f) João ama a si próprio.
- g) Todo mundo ama João.
- h) Existe alguém que Maria não ama.
- i) Todo mundo é amado por alguém.
- j) Existe alguém que ama todo mundo.

3) Prove os seguintes argumentos utilizando regras de inferência:

- 1) $\forall x (Fx \rightarrow Gx), \forall x Fx \vdash Ga$
- 2) $\forall x \forall y Fxy \vdash Faa$
- 3) $\forall x (Px \rightarrow Cx), \forall x (Cx \rightarrow Vx) \vdash \forall x (Px \rightarrow Vx)$
- 4) $\forall x (Fx \rightarrow (Gx \vee Hx)), \forall x \sim Gx \vdash \forall x Fx \rightarrow \forall x Hx$
- 5) $\forall x (Fx \rightarrow (Gx \vee Hx)), \forall x \sim Gx \vdash \forall x (Fx \rightarrow Hx)$
- 6) $\forall x Fax, \forall x \forall y (Fxy \rightarrow Gyx) \vdash \forall x Gxa$
- 7) $\forall x Fx \rightarrow \forall x Gx, \sim Ga \vdash \sim \forall x Fx$
- 8) $\forall x (Fx \vee Gx) \vdash \exists x Fx \vee \exists x Gx$
- 9) $\sim \exists x Fx \vdash \forall x \sim Fx$
- 10) $\sim \exists x (Fx \wedge \sim Gx) \vdash \forall x (Fx \rightarrow Gx)$
- 11) $\forall x (Fx \rightarrow Gx), \exists x Fx \vdash \exists x Gx$
- 12) $\exists x (Fx \vee Gx) \vdash \exists x Fx \vee \exists x Gx$
- 13) $\exists x Fx \vee \exists x Gx \vdash \exists x (Fx \vee Gx)$
- 14) $\exists x \forall y Lxy \vdash \forall x \exists y Lyx$
- 15) $\forall x (Fx \rightarrow \exists y Lxy), \exists x (Fx \wedge Gx) \vdash \exists x \exists y (Gx \wedge Lxy)$
- 16) $\forall x \sim Fx \rightarrow \forall x \sim Gx \vdash \exists x Gx \rightarrow \exists x Fx$
- 17) $\sim \exists x Fx, \sim \exists x Gx \vdash \sim \exists x (Fx \vee Gx)$